

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

วิชา 394171 Mathematics I

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิพนธ์ ประวัติเจริญวิทย์

ปีการศึกษา 2562

ชั้น ปวช. 1 ตอน 1-14

เวลา 08.00 – 10.00 น.

โทร 6617,6622

ชื่อ..... เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อ รวม 12 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 37 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อลงในช่องว่างที่เว้นไว้ในข้อสอบ
3. การสอบแบบปิดตำรา ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและไม่บรรทัดสูตร
ต่างๆเข้าห้องสอบ (กรณีเป็นการสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆเข้าห้อง
สอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
4. ข้อสอบนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
นับจากเวลาที่เริ่มสอบ
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น
การทุจริตในการสอบ
8. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	คะแนน
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
รวม	

1. Answer the following questions.

1.1 Consider the following true or false. (3 points)

- a. ____ $\{0\} \not\subset \{\{0\}, \{0,1\}, 3\}$
- b. ____ $\emptyset \subset \emptyset$
- c. ____ $\{\emptyset\} \in \{0, \{\{\emptyset\}\}\}$
- d. ____ $\{1\} \subset \{\{1\}, 1\}$
- e. ____ If $A = \{\emptyset, 0, \{1,2\}\}$ then $n(P(A)) = 16$.
- f. ____ $-3 \in \{x \in I^+ \mid x^2 = 9\}$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.2 Let $U = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1,2\}, \{3\}, \{\{1,2\}\}\}$ (2 points)

$$A = \{\{1,2\}, \{\{1,2\}\}\}$$

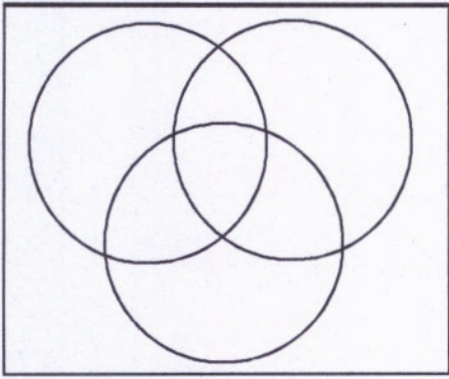
$$B = \{\{\emptyset\}, \{3\}\}$$

Find all Power set of $(B' - A)$

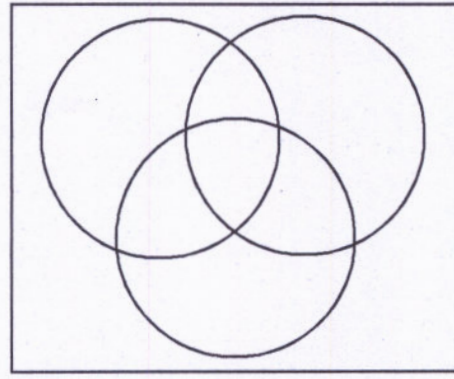
2. Answer the following questions.

2.1 Shading the part that represents these set. (2 points)

a. $A' \cap (B - C)$



b. $(A \cup B) - (B \cap C)$



2.2 Let $U = \{x \in I \mid -5 \leq x < 6\}$

$$A = \{x \in I \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

$$B = \{x \in I^+ \mid x^2 - 9 = 0\}$$

$$C = \{x \in I \mid x^2 - 3x - 10 = 0\}.$$

Find $[(A' \cap C) \cup (C \cup B)] - B'$

(2 points)

3. Each student in a class of 40 plays at least one indoor game chess, carrom and scrabble. 18 play chess, 20 play scrabble and 27 play carrom. 7 play chess and scrabble, 12 play scrabble and carrom and 6 play chess and carrom. Find the number of students who play chess, carrom but not scrabble. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Solving the inequality $m - 2 \leq \frac{7 - m}{1 + m} < 11$.

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Solving the inequality $\frac{(k+1)^2(k-7)^4}{12k^2+4k-8} \geq 0$.

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Let $r = \left\{ (b, a) \mid b = \frac{3}{\sqrt{a^2 + a - 20}} \right\}$, find D_r and R_r . (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Sketch graph and find the domain and range when

$$r = \{(x, y) \mid x < -\sqrt{4 - y^2} \text{ and } y \leq 2 - x^2\}. \quad (4 \text{ points})$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Find the domain of r when $r = \{(y, x) \mid 2x^3 + 3xy^2 - x^2 + y^2 = 0\}$. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. Given $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3}$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ and $h(x) = x+1$. Let

$I = (g \cdot f)^2$, find $(I \circ h^{-1})(0)$. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ออกข้อสอบ

อ.นิพนธ์ ประวัติเจริญวิทย์ อ.อนุรักษ์ ยิ่งยืน
อ.กิตติชัย ไชยเมืองชื่น อ.พิชายา จารุทัศน์โรจน์

10. Given $f(x) = 2x^2$ and $g(x) = x + 3$. If a is Real Number that make $(g \circ f)(a) = (f \circ g)(a)$, find the value of $(g^{-1} + f)(a) + (g - f)(a)$. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม